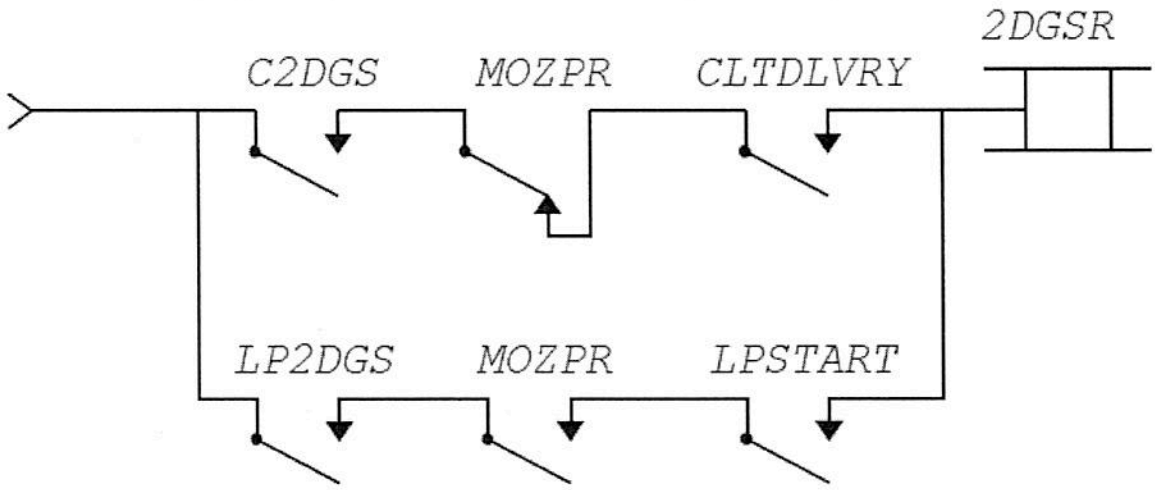
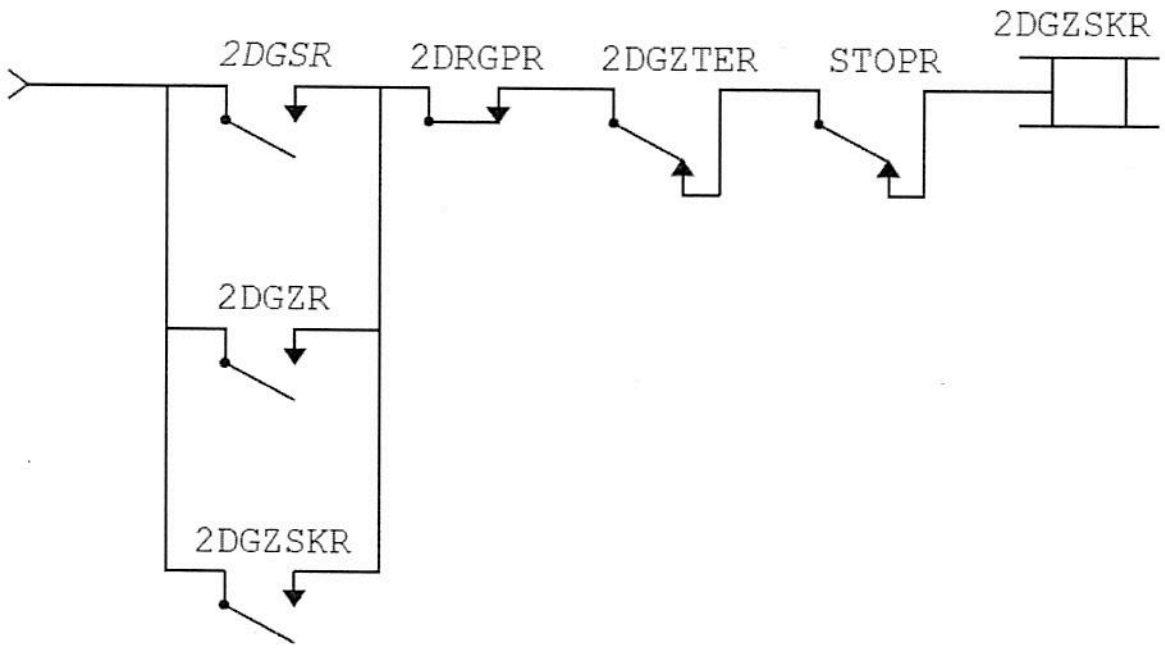
2.5. Sinal

2.5.1. Equação Típica de Pedido de Sinal (Não-vital):

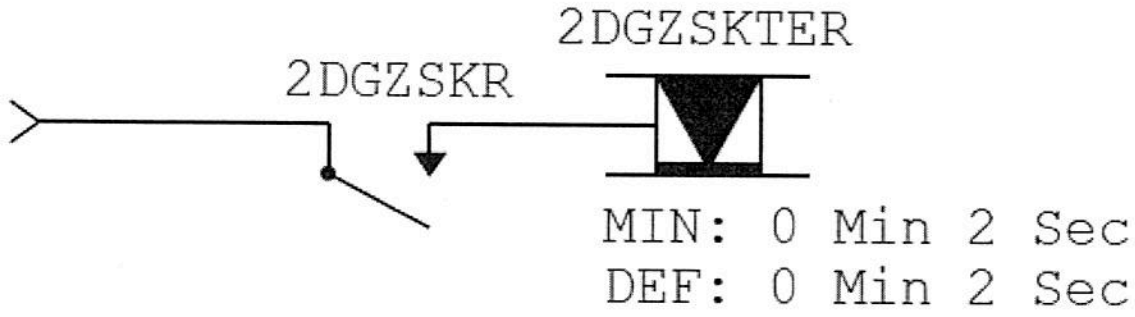


2DGSR responde a pedidos local (LP2DGS) ou remoto (C2DGS) para abrir o sinal 2D e passa o pedido para o programa vital. Status de origem do comando é definido pelo status de operação local, MOZPR. Quando verdadeiro, o MOZPR permite que comandos do Painel de Comando Local passem para o programa vital. LPSTART é uma entrada momentânea que envia o comando do painel local. CLTDLVRY é um status disparado pelo recebimento completo de comando remoto e vai segurar o pedido por 3 segundos para permitir o processamento.

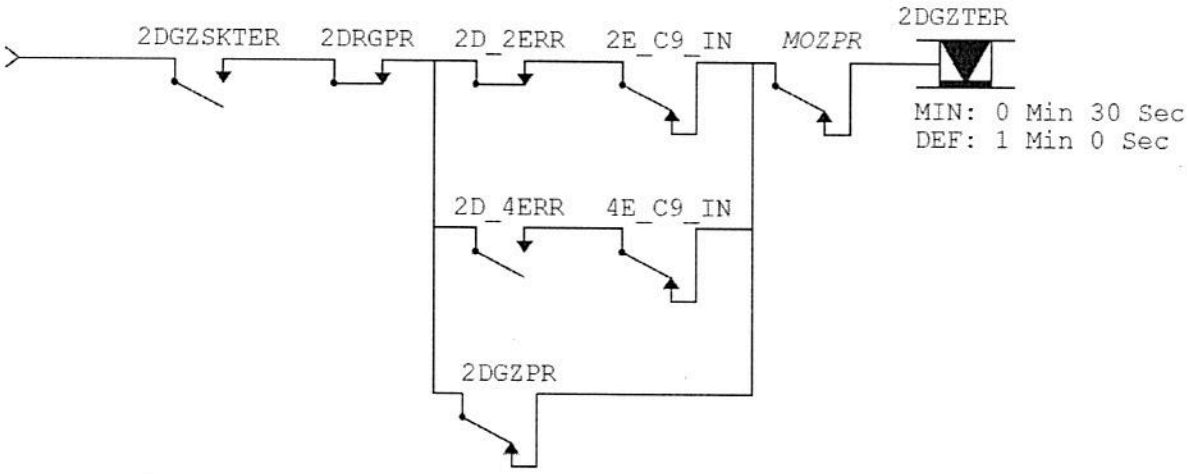
2.5.2. Equação Típica de Pedido de Sinal (Vital)



A equação 2DGZSKR é usada para verificar se o programa vital recebeu um pedido de sinal do programa não-vital (2DGSR). Para a equação ficar verdadeira, ela precisa verificar que o sinal está fechado verificando que o repetidor de vermelho (2DRGPR) é verdadeiro e que o STOPR é falso. STOPR prova que o circuito da detetora está livre e que um pedido de cancelamento de sinal não foi realizado. 2DGSR é um comando momentâneo, portanto o 2DGZSKR precisa fazer um stick em si mesmo. 2DGZSKR é usado para acompanhar um sinal que tenha sido pedido, mas que ainda não abriu.

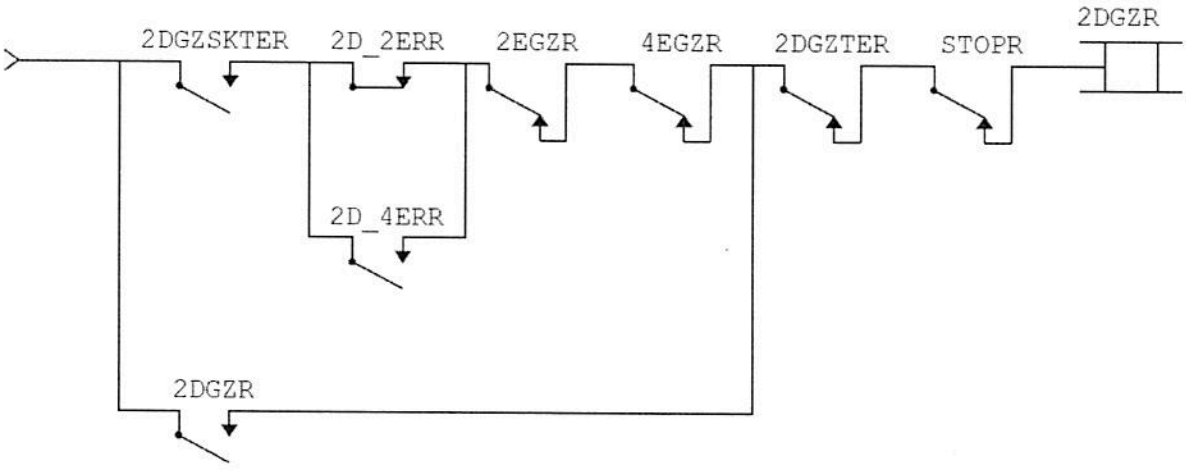


A equação 2DGZSKTER fornece um atraso de 2 segundos para o pedido do sinal. Isso permite que quaisquer comandos de chave pedidos sejam aceitos antes que o pedido de sinal seja entregue. Isso é necessário nos casos em mensagens compostas de comandos são recebidas e previne que o pedido de sinal trave as chaves antes que estas tenham a chance de se mover.



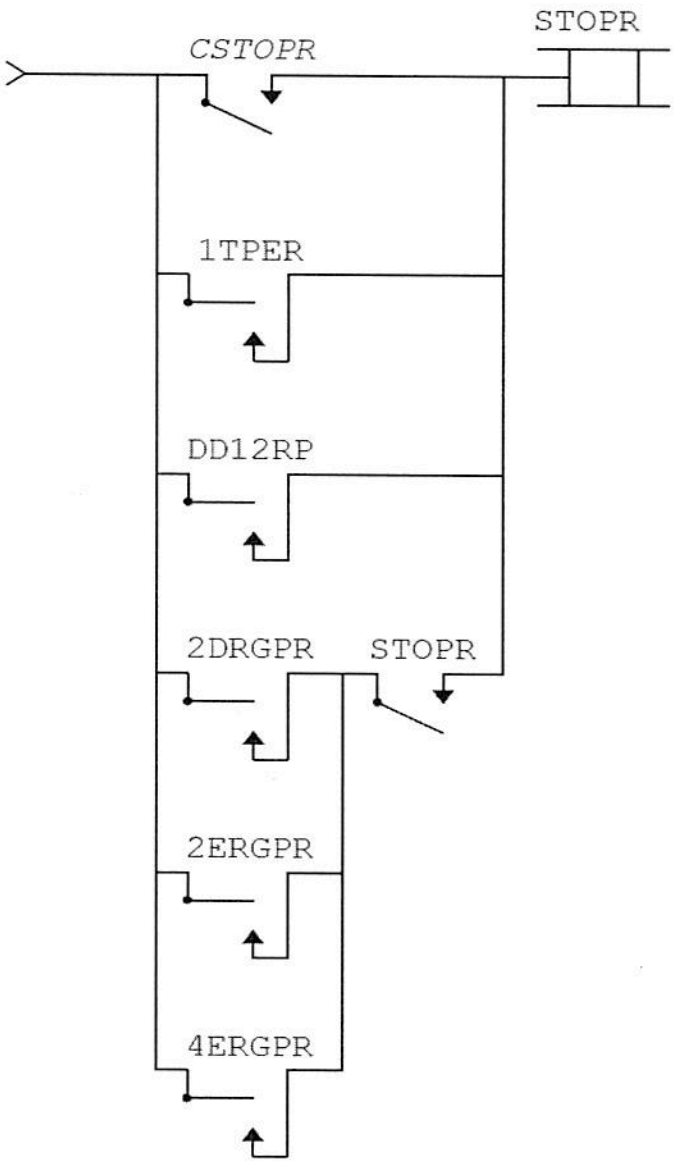
2DGZTER é o temporizador de retirada de pedido do sinal 2D. 2DGZTER é usado para retirar o pedido remoto do sinal 2D. Se o sinal 2D não abrir dentro de 60 segundos após ser pedido, o temporizador irá expirar e derrubar ambos 2DGZSKR e 2DGZR. Quando em modo block clear, o temporizador não irá iniciar até que o código 9 no bloco (2E_C9_IN) caiu e irá retirar também o pedido de sinal aberto em block clear.

2.5.3. Registrador de Pedido de Sinal



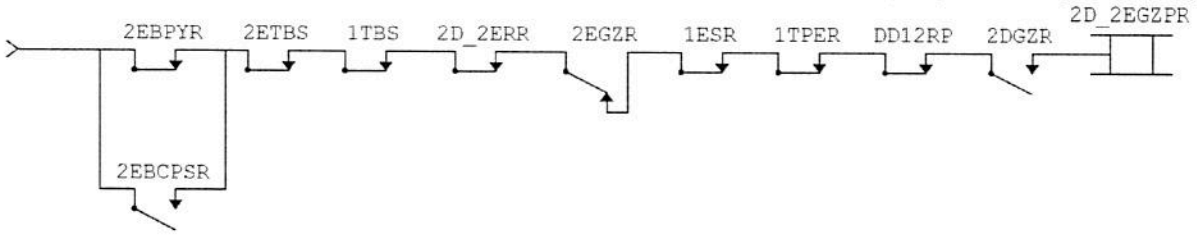
2DGZR é o registrador de pedido do sinal 2D. Ele irá responder ao fim dos 2 segundos do temporizador 2DGZSKTER que foi iniciado pelo comando local ou remoto. 2DGZR será verdadeiro se as chaves necessárias estiverem em correspondência e o sinal oposto não estiver pedido. Uma vez estabelecido, 2DGZR permanecerá verdadeiro até que STOPR vá para verdadeiro. STOPR se tornará verdadeiro sob as seguintes condições: um pedido de cancelamento é feito, o circuito da detetora vai para falso ou um detetor de descarrilamento vai para falso.

2.5.4. Equação STOPR

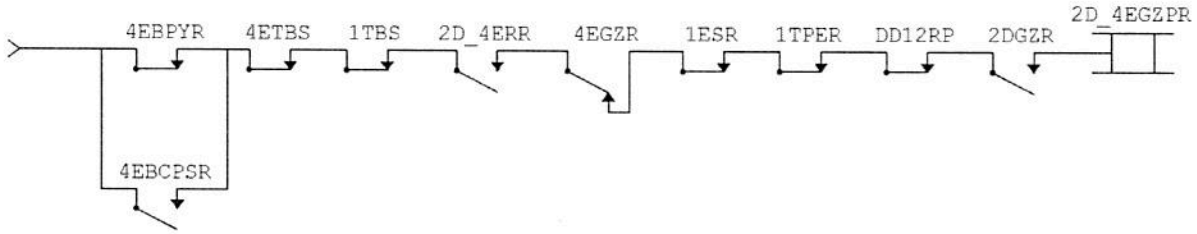


STOPR cancelará todos os pedidos de sinal em uma cabeceira de pátio com uma única seção detetora. A equação é normalmente falsa, mas se tornará verdadeira se um comando de parada de sinais (CSTOPR) for recebido. A equação também se tornará verdadeira através da ocupação da seção detetora (1TPER). Em uma movimentação normal, o trem irá cancelar todos os sinais de uma vez no momento em que entrar na seção detetora. DD12RP é uma terceira maneira de cancelar todos os sinais. Se qualquer uma das entradas de detetor de descarrilamento caírem todos os sinais serão cancelados. STOPR permanecerá verdadeiro até que todos os sinais confirmem que estão fechados através do RGPR verdadeiro.

2.5.5. Equação Típica de Pedido de Abertura de Sinal (Específica por Rota)



2D_2EGZPR utiliza o registrador de rota específica (2D_2ERR) e verifica o sinal oposto (2EGZR), o stick de rota oposto para o circuito de via a frente do sinal (1ESR). 2EBPYR ou 2EBCPSR verificam se há uma saída válida para a rota e 2ETBS verifica se o bloqueio de via do circuito de saída está desligado e 1TBS verifica se o bloqueio de via da seção detetora está desligado. 2D_2EGZPR é normalmente falso e será verdadeiro quando o sinal 2D for pedido (2DGZR) para uma rota do sinal 2D para o 2E.

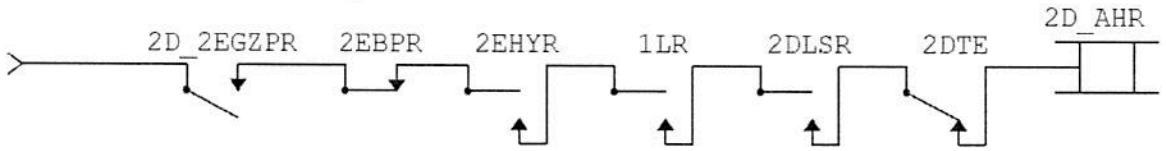


2D_4EGZPR utiliza o registrador de rota específica (2D_4ERR) e verifica o sinal oposto (4EGZR), o stick de rota oposto para o circuito de via a frente do sinal (1ESR). 4EBPYR ou 4EBCPSR verificam se há uma saída válida para a rota e 4ETBS verifica se o bloqueio de via do circuito de saída está desligado e 1TBS verifica se o bloqueio de via da seção detetora está desligado. 2D_4EGZPR é normalmente falso e sera verdadeiro quando o sinal 2D for pedido (2DGZR) para uma rota do sinal 2D para o 4E.

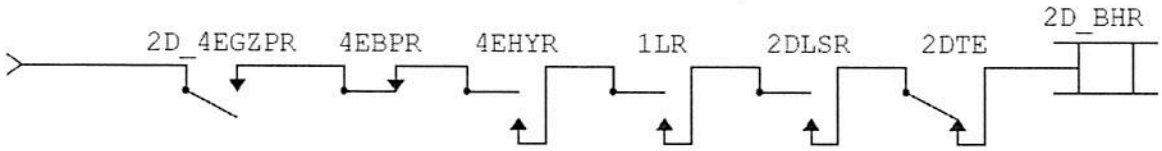
2.5.6. Ordem das Equações de Abertura de Sinal

1. 2DGSR sobe
2. 2DGZSKR sobe
3. 2DGZSKTER sobe
4. 2D_2ERR em cima ou subindo
5. 2DGZR sobe
6. 2D_2EGZPR sobe
7. 2DLSR sobe
8. 2D_AHR sobe
9. 2DADGER sobe
10. 2DAGE sobe
11. 2D_C7_OUT sobe

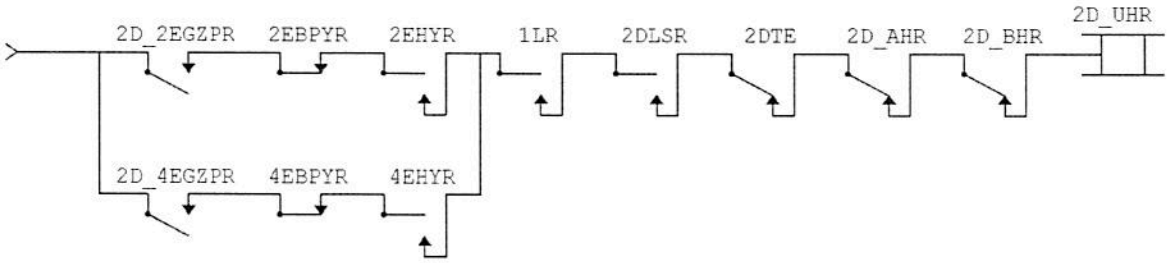
2.5.7. Equações Típicas de Home Network



2D_AHR é normalmente falso e é usado para controlar o sinal 2D com rota direta onde todas as chaves estarão alinhadas na posição de Normal. Um aspecto de sinal para rota direta só será mostrado para uma rota direta através da planta (sinal 2D para sinal 2E). A equação verifica 2D_2EGZPR por uma rota válida, 2EBPR por um bloco de saída livre, (2EHYR) o bloqueio age como o último stick direcional na rota e o travamento de todas as chaves na rota. Além disso, o 2LSR e o temporizador do sinal (2TE) são verificados em falso para garantir que o sinal não está contando tempo.

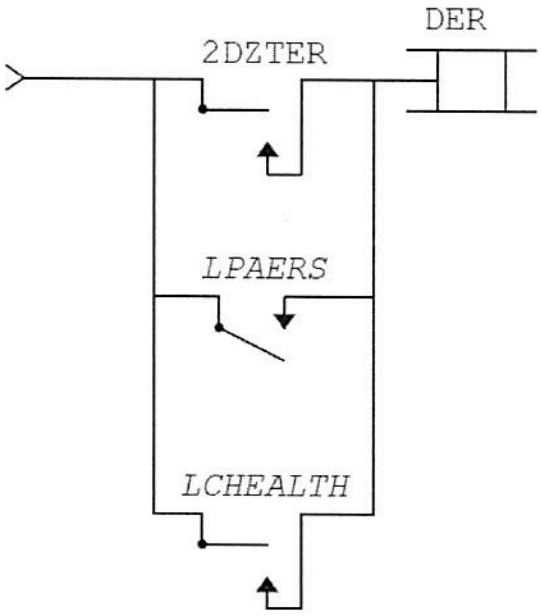


2D_BHR é normalmente falso e é usado para controlar o sinal 2D com rota para reversa onde uma ou mais chaves estarão alinhadas na posição de Reverso. Um aspecto de sinal para rota reversa só será mostrado para uma rota reversa através da planta (sinal 2D para sinal 4E). A equação verifica 2D_4EGZPR por uma rota válida, 4EBPR por um bloco de saída livre, (4EHYR) o bloqueio age como o último stick direcional na rota e o travamento de todas as chaves na rota. Além disso, o 2LSR e o temporizador do sinal (2TE) são verificados em falso para garantir que o sinal não está contando tempo.



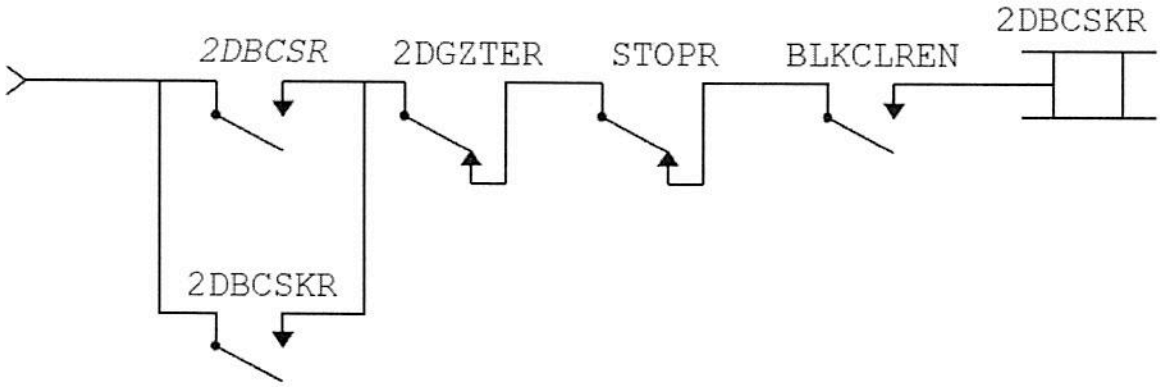
2D_UHR é uma equação home network usada para qualquer rota para um bloco de saída não-sinalizado e para rotas com stick de seguimento ou manobra estabelecido. Todas as equações home network são verificadas se falsas para garantir que há um stick de seguimento ou manobra estabelecido. 2D_UHR fornece as mesmas verificações funcionais que as demais equações *HR* e é utilizado para energizar a lâmpada vermelha em pisca do sinal 2D a fim de fornecer o aspecto restritivo.

2.5.8. Equação Típica de Acendimento de Sinal (Acendimento por Aproximação)



DER é a equação de acendimento dos sinais em D. Ela verifica se o circuito de aproximação é falso ou se a chave de acendimento constante no Painel de Comando Local está ligado.

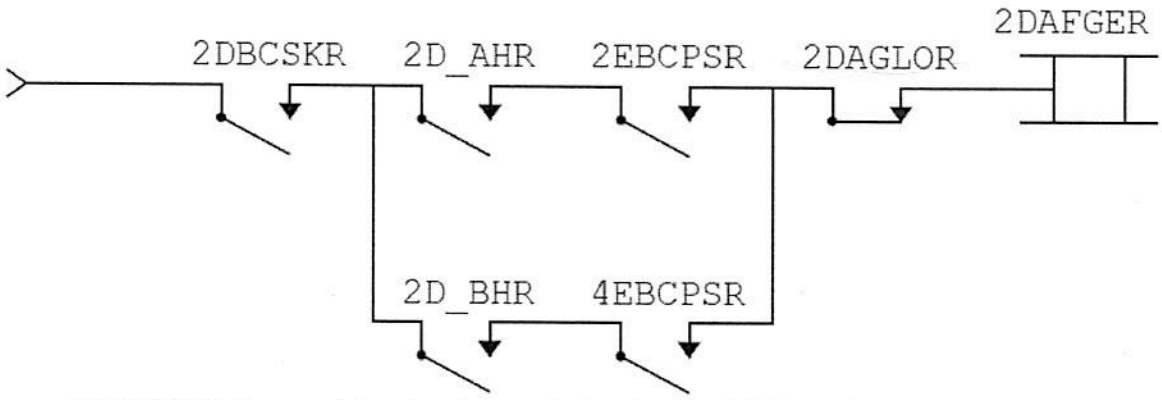
2.5.9. Equação de Pedido de Block Clear



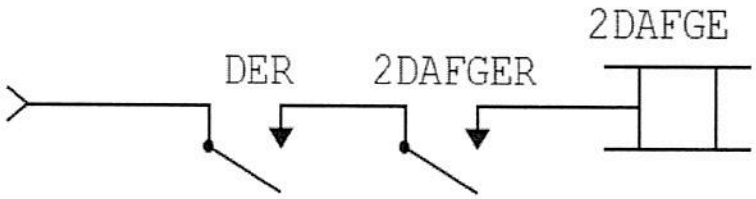
2DBCSKR é a equação de pedido de block clear do sinal 2D que é utilizado para verificar se o programa vital recebeu um pedido de block clear do programa não-vital (2DBCSR). STOPR prova que a detetora está livre e que um pedido de cancelamento de sinal não foi pedido. 2DBCSKR fará um stick em si mesmo uma vez que o 2DBCSR é um comando momentâneo.

2.5.10. Sinais Colorlight

2.5.10.1. Registrador de Controle de Sinal Verde-Pisca

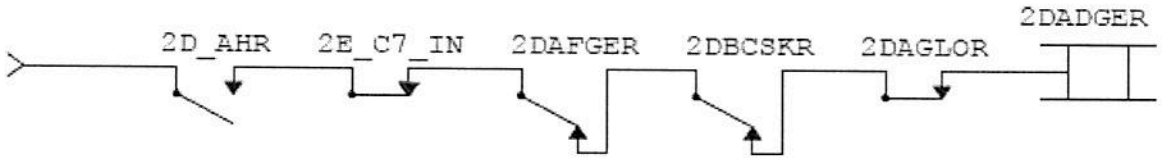


2DAFGER é o registrador de controle de sinal 2D verde-pisca (2DAFGER) e é normalmente falso. Ele é determinado como verdadeiro para acender a lâmpada em verde-pisca quando houver condições do sinal abrir e ele estiver pedido (2D_AHR), a equação de pedido de bloco 2D livre (2DBCSKR) e o bloco 2EBCPSR são todos verdadeiros. A informação de lâmpada verde queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada.

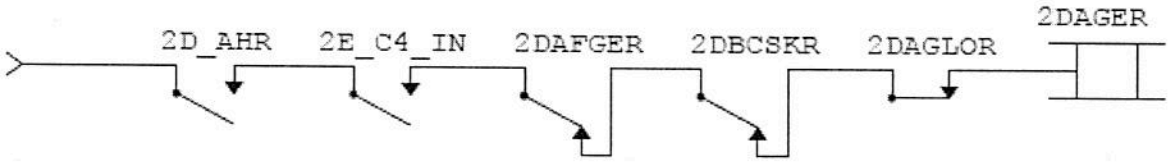


2DAFGE energiza a lâmpada verde do sinal 2D em pisca e é normalmente falso. Informação de acendimento por aproximação deve estar nesta equação. A lâmpada estará acesa se o registrador de pedido de sinal 2D verde-pisca é verdadeiro (2DAFGE) e o status de acendimento por aproximação é verdadeiro.

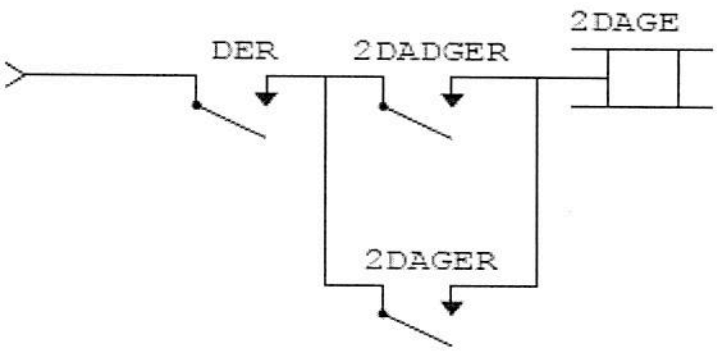
2.5.10.2. Registrador de Controle de Sinal Verde



2DADGER é o registrador de controle de sinal verde do sinal 2D (2DADGER) e é normalmente falso. Ele é definido verdadeiro para acender a lâmpada verde fixa quando houver condições do sinal abrir e ele estiver pedido (2D_AHR) e o bloco 2E_C7_IN são verdadeiros. A informação de lâmpada verde queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada.

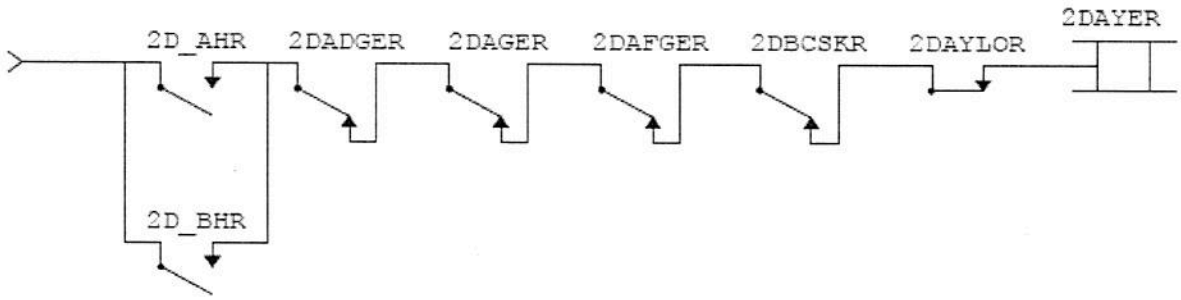


2DAGER é o registrador de controle de sinal verde do sinal 2D (2DAGER) e é normalmente falso. Ele é definido verdadeiro para acender a lâmpada verde fixa quando houver condições do sinal abrir e ele estiver pedido (2D_AHR) e o bloco 2E_C4_IN são verdadeiros. A informação de lâmpada verde queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada.

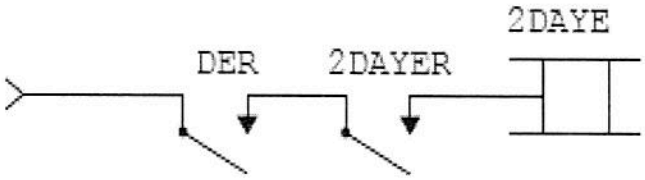


2DAGE energiza a lâmpada verde do sinal 2D em sinais colorlight e é normalmente falso. Informação de acendimento deve estar nesta equação. A lâmpada estará acesa se qualquer registrador de pedido de sinal 2D verde fixo é verdadeiro (2DADGE ou 2DAGE) e o status de acendimento por aproximação é verdadeiro.

2.5.10.3. Registrador de Controle de Sinal Amarelo

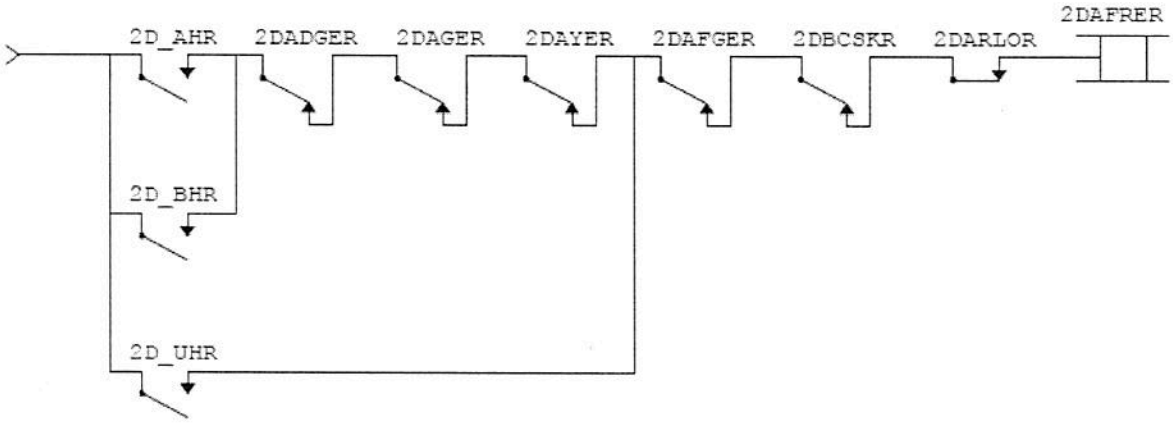


2DAYER é o registrador de controle de sinal amarelo do sinal 2D (2DAYER) e é normalmente falso. Ele é definido verdadeiro para acender a lâmpada amarela fixa quando houver condições do sinal abrir e ele estiver pedido (2D_AHR) ou (2D_BHR) e os registradores de controle de lâmpada verde são falsos. A informação de lâmpada amarela queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada.



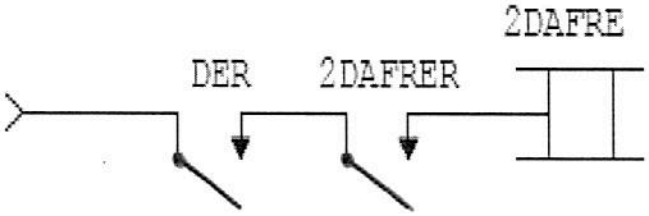
2DAYE energiza a lâmpada amarela do sinal 2D em sinais colorlight e é normalmente falso. Informação de acendimento deve estar nesta equação. A lâmpada estará acesa se o registrador de pedido de sinal 2D amarelo fixo é verdadeiro (2DAYE) e o status de acendimento por aproximação é verdadeiro.

2.5.10.4. Registrador de Controle de Sinal Vermelho-Pisca



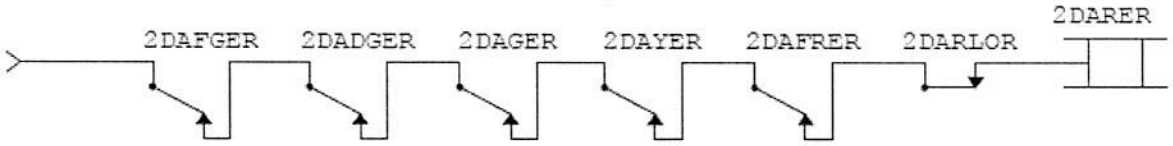
2DAFRER é o registrador de controle de sinal vermelho-pisca do sinal 2D (2DAFRER) e é normalmente falso. Ele é definido verdadeiro para acender a lâmpada

em vermelho-pisca fixa quando houver condições do sinal abrir e ele estiver pedido (2D_AHR, 2D_BHR, etc.) e as lâmpadas verde e amarela do sinal ambas estão em condição de queimadas. Ele também é definido para verdadeiro para movimentos de seguimento e manobra. A informação de lâmpada vermelha queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada.

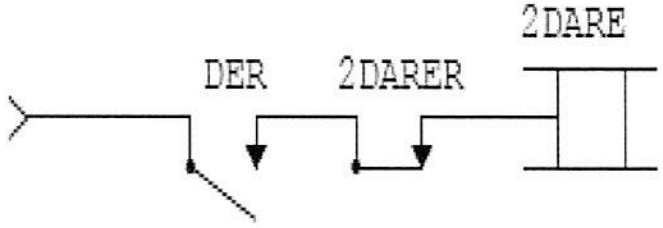


2DAFRE energiza a lâmpada vermelha em pisca do sinal 2D em sinais colorlight. Informação de acendimento deve estar nesta equação. A lâmpada estará acesa se o registrador de pedido de sinal 2D vermelho-pisca é verdadeiro (2DAFRE) e o status de acendimento por aproximação é verdadeiro.

2.5.10.5. Registrador de Controle de Sinal Vermelho



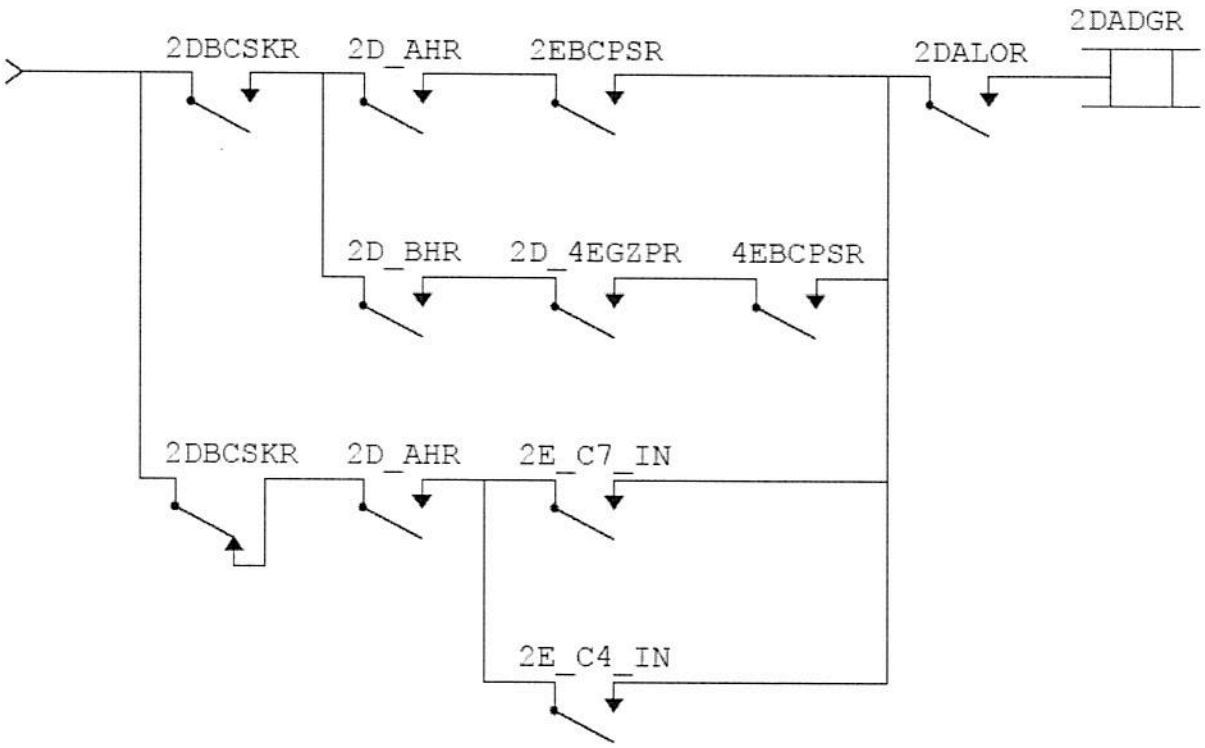
2DARER é o registrador de controle de sinal vermelho do sinal 2D (2DARER) e é normalmente verdadeiro. Essa equação requisita que a lâmpada vermelha esteja acesa quando o sinal não está aceso nos aspectos vermelho-pisca, amarelo, verde e verde-pisca. A informação de lâmpada vermelha queimada deve estar nesta equação para fornecer a funcionalidade de downgrade se a lâmpada estiver queimada.



2DARE energiza a lâmpada vermelha do sinal 2D em sinais colorlight. Informação de acendimento deve estar nesta equação. A lâmpada estará acesa se o registrador de pedido de sinal 2D vermelho é verdadeiro (2DARE) e o status de acendimento por aproximação é verdadeiro.

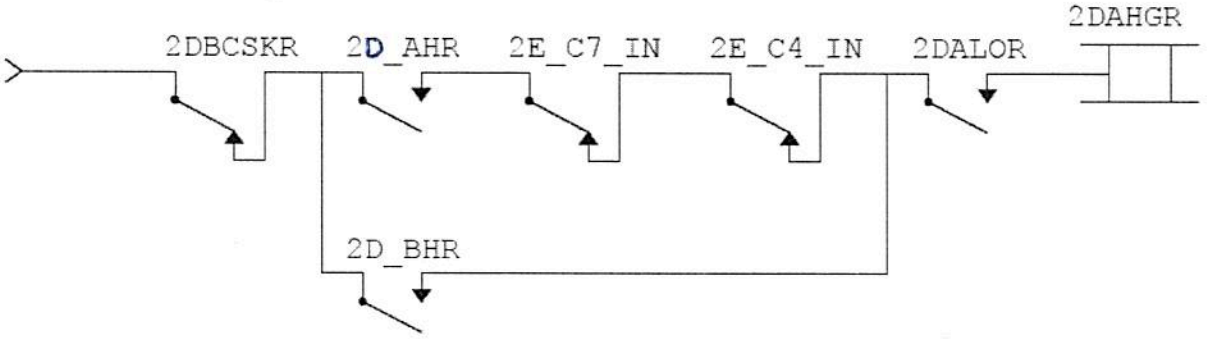
2.5.11. Sinais Searchlight

2.5.11.1. Registrador de Controle de Sinal Distante



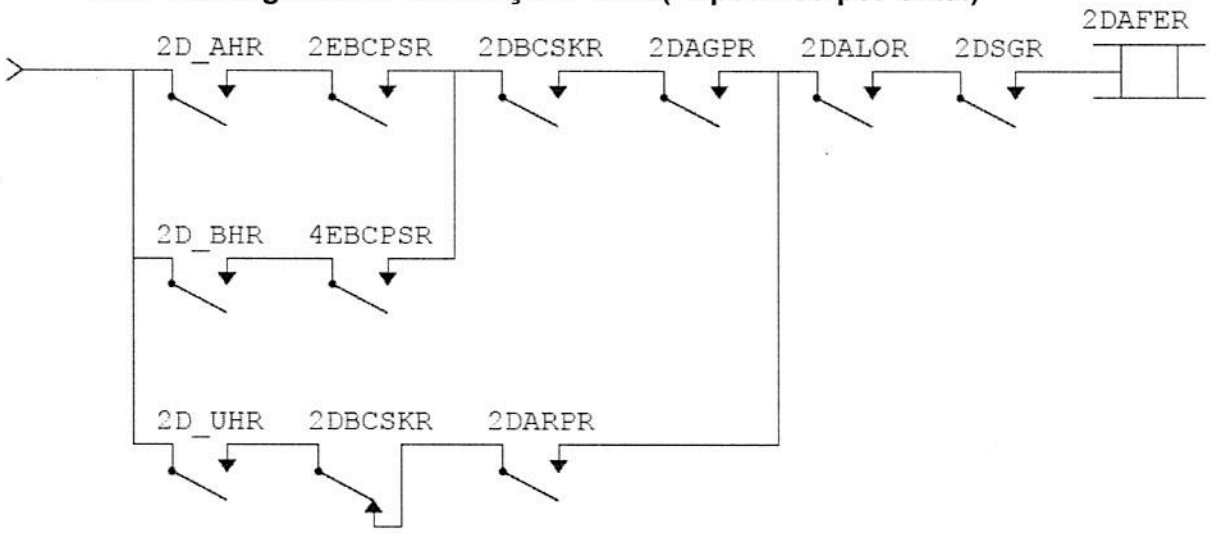
2DADGR é o registrador de controle de sinal distante do sinal 2D. Ele é utilizado nos sinais searchlight em conjunto com o 2DAHGR para movimentar o relé H2 para a posição da lente verde. Ele é acionado verdadeiro na situação de pedido de block clear (verde-pisca) ou para aspecto verde. No segundo caso, é verificado se há condições de o sinal abrir para uma rota direta (2D_AHR) e se o circuito de saída está recebendo um dos códigos 4 ou 7. Por fim, a lâmpada do sinal 2D é verificada íntegra (2DALOR).

2.5.11.2. Registrador de Controle de Sinal Próximo

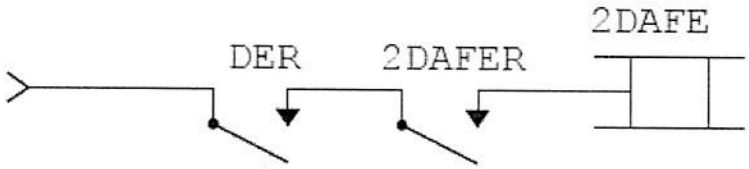


2DAHGR é o registrador de controle de sinal próximo do sinal 2D. Ele é utilizado nos sinais searchlight para movimentar o relé H2 para a posição da lente amarela. É verificado se não há pedido de sinal block clear (2DBCSKR) e se há condições de o sinal abrir para uma rota direta (2D_AHR) com o circuito de saída não recebendo um dos códigos 4 ou 7 ou se há condições de o sinal abrir para uma rota reversa (2D_BHR). Por fim, a lâmpada do sinal 2D é verificada íntegra (2DALOR).

2.5.11.3. Registrador da Função Pisca (Específico por Sinal)

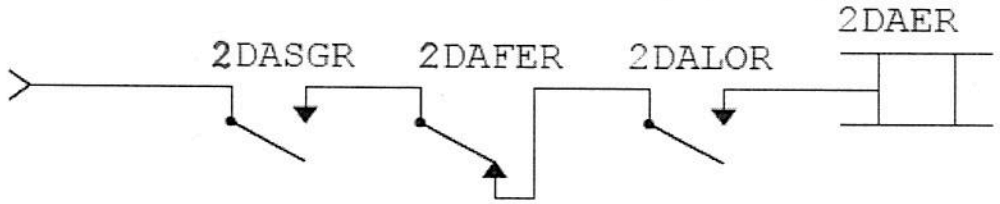


2DAFER é o registrador da função pisca do sinal 2D. Ele é normalmente falso e será verdadeiro toda vez que um aspecto com função pisca é desejado, a lâmpada do sinal 2D é íntegra (2DALOR) e não há diferença entre o retorno do sinal e o aspecto desejado (2DSGR).

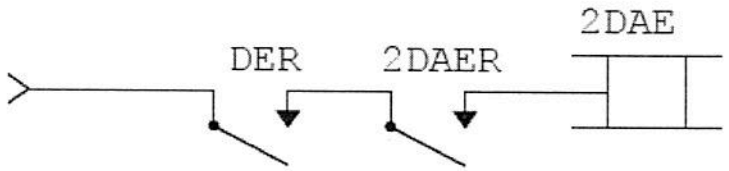


2DAFE controla o acendimento da lâmpada do sinal 2D com função pisca. Ele será verdadeiro quando o registrador da função pisca (2DAFER) e a equação de acendimento de sinais em D (DER) forem verdadeiros.

2.5.11.4. Registrador de Acendimento do Sinal (Específico por Sinal)

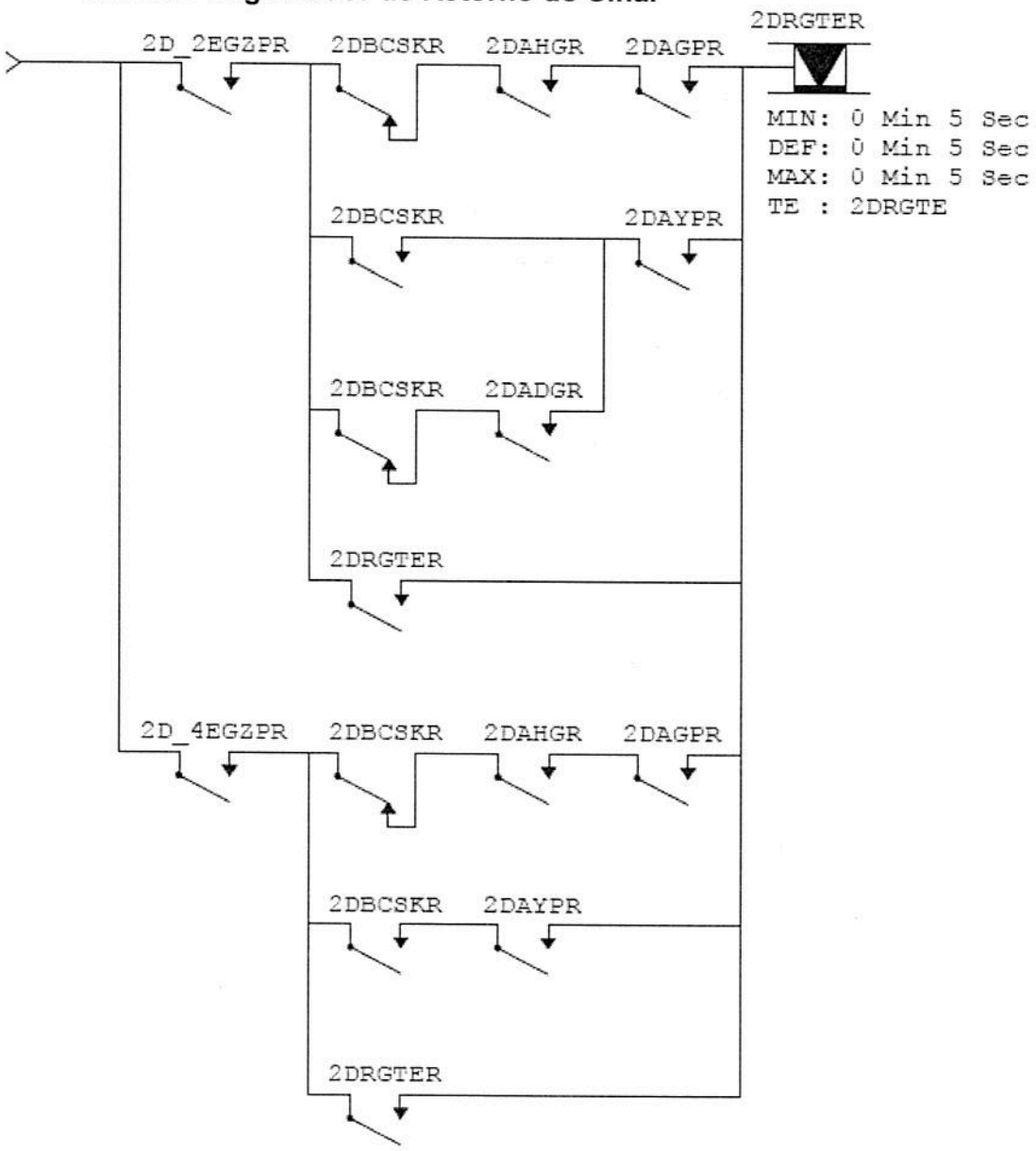


2DAER é o registrador de acendimento do sinal 2D utilizado em sinais searchlight. Ele será verdadeiro quando o registrador da função pisca (2DAFER) for falsa, não houver diferença entre o retorno do sinal e o aspecto desejado (2DASGR) e a lâmpada estiver íntegra (2DALOR).

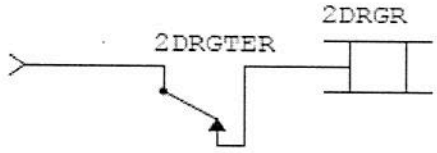


2DAE controla o acendimento da lâmpada do sinal 2D. Ele será verdadeiro quando o registrador de acendimento do sinal 2D (2DAER) e a equação de acendimento de sinais em D (DER) forem verdadeiros.

2.5.11.5. Registrador de Retorno do Sinal

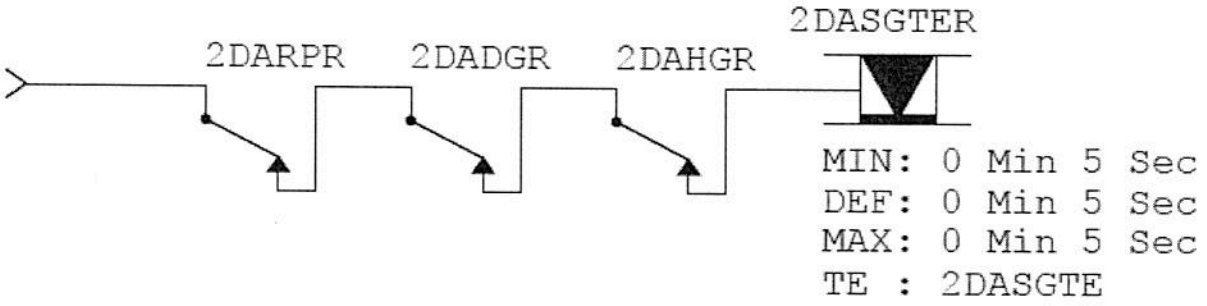


2DRGTER é o temporizador de retorno do sinal 2D. Ele é utilizado para verificar se o retorno do relé H2 é compatível com o aspecto de sinal desejado. É normalmente falso e será verdadeiro se encontrar alguma diferença entre o aspecto desejado e o retorno do relé H2. 2DRGTER fará um stick em si mesmo até que o pedido de abertura de sinal seja derrubado (2D_2EGZPR ou 2D_4EGZPR caia).

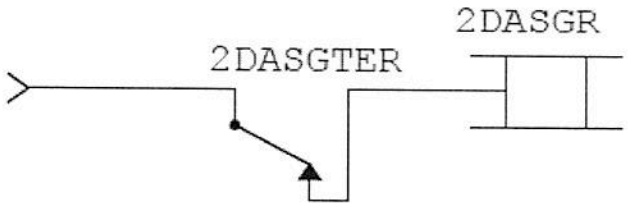


2DRGR é o registrador de retorno do sinal. Ele será verdadeiro enquanto o 2DRGTER for falso (diferença entre o desejado e o retorno). Ele é utilizado para cancelar as equações de home networking, que governam a abertura de sinais.

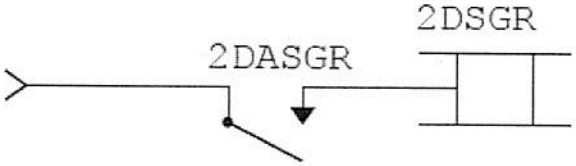
2.5.11.6. Registrador de Sinal Preso (Mecanismo Relé H2)



2DASGTER é o temporizador de sinal preso do relé H2 do sinal 2D. Quando o relé H2 não é polarizado para nenhuma posição (2DADGR e 2DAHGR falsos) e não há o retorno do relé na posição de vermelho (2DARPR falso) por 5 segundos, o temporizador será verdadeiro. Nesse caso o mecanismo do relé é considerado preso.

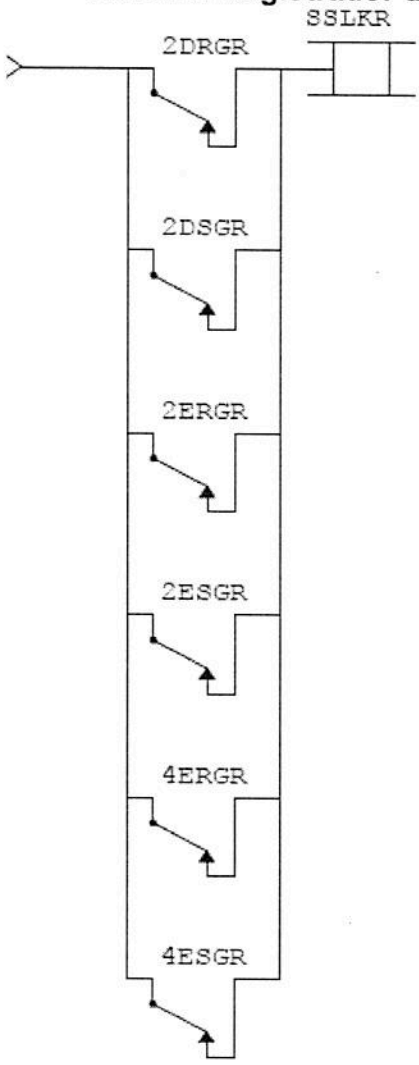


2DASGR é o registrador auxiliar de sinal preso do sinal 2D. Ele será verdadeiro quando o temporizador de sinal preso do sinal 2D (2DAGSTER) for falso, ou seja, se o sinal não estiver preso.



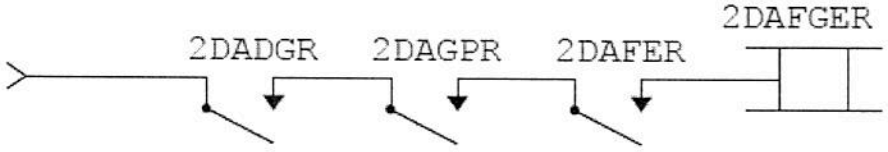
2DSGR é o registrador de sinal preso do sinal 2D. Ele é normalmente falso e será verdadeiro quando o registrador auxiliar de sinal preso do sinal 2D (2DASGR) for verdadeiro. Ele no estado verdadeiro implica que o sinal não está preso.

2.5.11.7. Registrador de Indicação de Sinal Preso na Locação



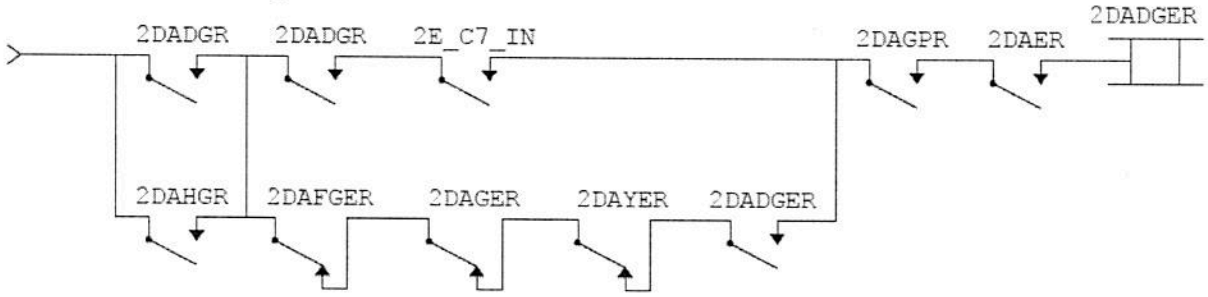
SSLKR é o registrador de indicação de sinal preso na locação. Ele verifica se nenhum sinal da locação está preso (SGR verdadeiro) ou com retorno diferente do aspecto desejado (RGR verdadeiro). Ele é utilizado para prover indicação não-vital no painel de comando local e no centro de controle.

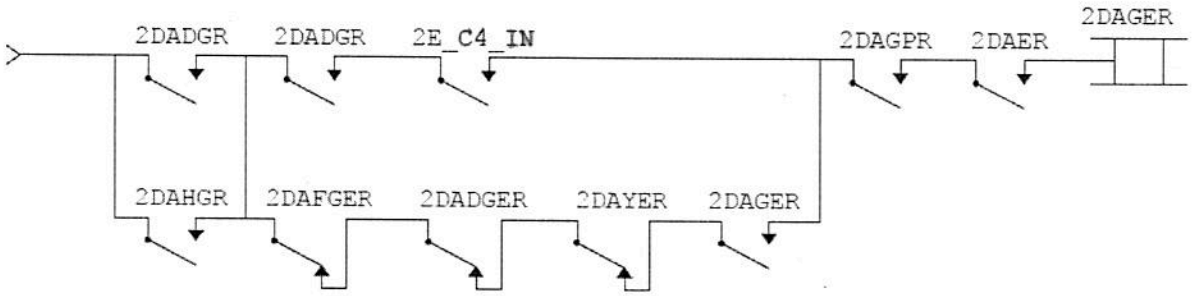
2.5.11.8. Registrador de Controle de Sinal Verde-Pisca



2DAFGER é o registrador de controle de sinal verde-pisca do sinal 2D em sinais searchlight e é normalmente falso. Ele verifica se o registrador de controle de sinal distante é verdadeiro (2DADGR), o retorno do sinal está na posição verde (2DAGPR) e o registrador da função pisca é verdadeiro (2DAFER).

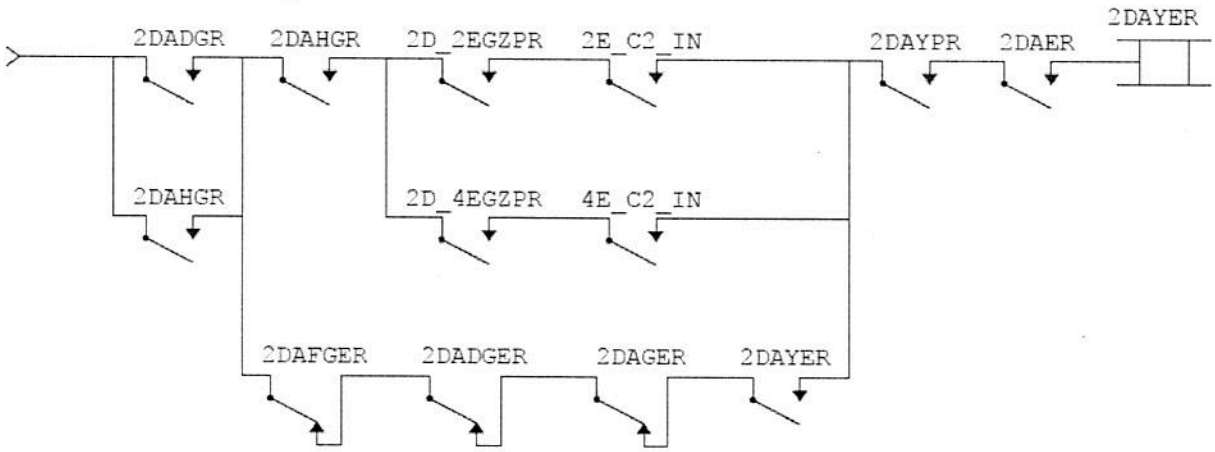
2.5.11.9. Registrador de Controle de Sinal Verde





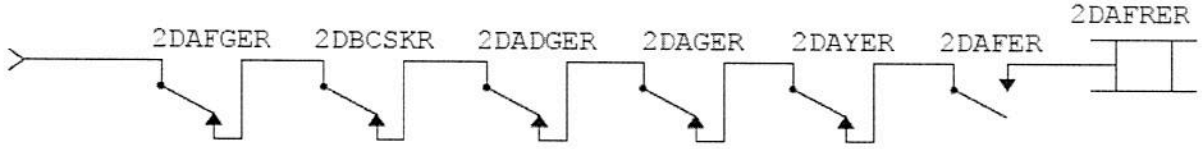
2DADGER e 2DAGER são os registradores de controle de sinal verde do sinal 2D em sinais searchlight e são normalmente falsos. Eles verificam se o registrador de controle de sinal distante é verdadeiro (2DADGR), o código recebido no circuito de saída é compatível com o aspecto verde (7 ou 4), o retorno do sinal está na posição verde (2DAGPR) e o registrador de acendimento do sinal é verdadeiro (2DAER). Além disso, verifica se todos os demais possíveis aspectos são falsos. Esses registradores são utilizados nas equações dos demais registradores de controle de sinal e de código de saída.

2.5.11.10. Registrador de Controle de Sinal Amarelo



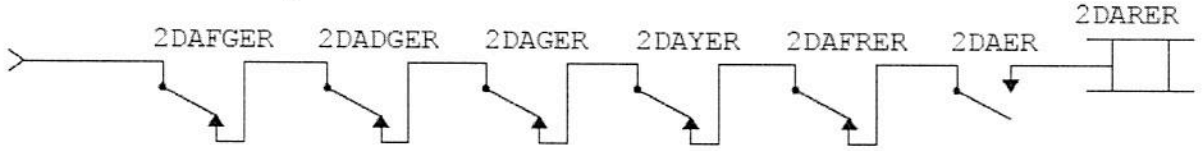
2DAYER é o registrador de controle de sinal amarelo do sinal 2D em sinais searchlight e é normalmente falso. Ele verifica se o registrador de controle de sinal próximo é verdadeiro (2DAHGR), o registrador de pedido de abertura de sinal para determinada rota (2D_2EGZPR ou 2D_4EGZPR), o código recebido no circuito de saída é compatível com o aspecto amarelo, o retorno do sinal está na posição amarelo (2DAYPR) e o registrador de acendimento do sinal é verdadeiro (2DAER). Além disso, verifica se todos os demais possíveis aspectos são falsos. Esse registrador é utilizado nas equações dos demais registradores de controle de sinal e de código de saída.

2.5.11.11. Registrador de Controle de Sinal Vermelho-Pisca



2DAFRER é o registrador de controle de sinal vermelho-pisca do sinal 2D em sinais searchlight e é normalmente falso. Ele verifica se o registrador de controle de pedido de sinal block clear (2DBCSKR) é falso, todos os demais possíveis aspectos são falsos e o registrador da função pisca é verdadeiro (2DAFER).

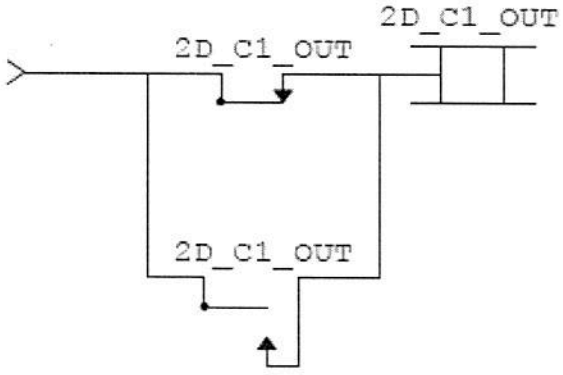
2.5.11.12. Registrador de Controle de Sinal Vermelho



2DARER é o registrador de controle de sinal vermelho do sinal 2D em sinais searchlight e é normalmente falso. Ele verifica se todos os demais possíveis aspectos são falsos e o registrador de acendimento do sinal é verdadeiro (2DAER).

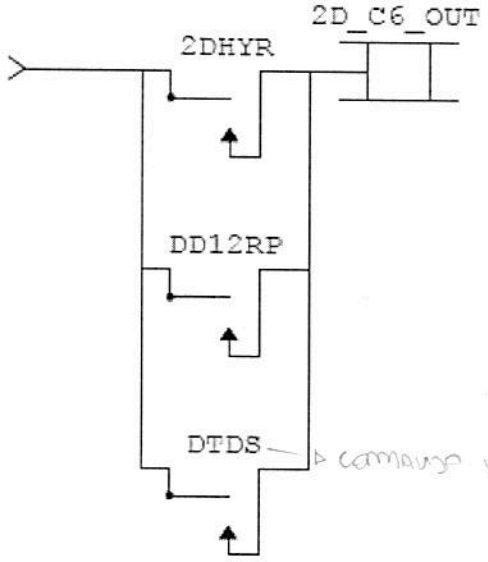
2.6. Circuito de Via Codificado

2.6.1 Equações Típicas de Saída de Código

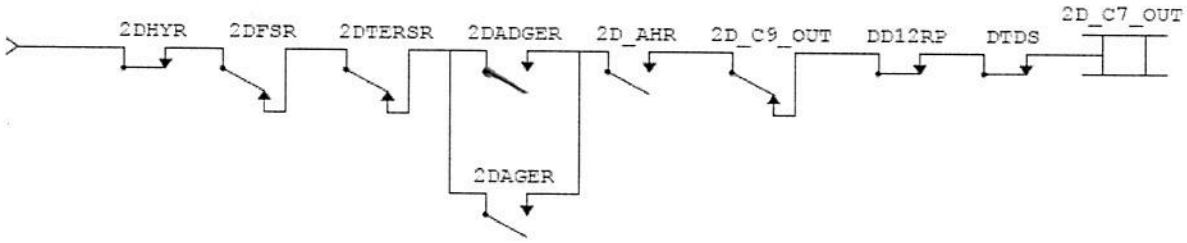


2D_C1_OUT é o controle de saída de código 1 para o circuito de via a frente do sinal 2D (2D_C1_OUT). Código 1 está sempre ligado.

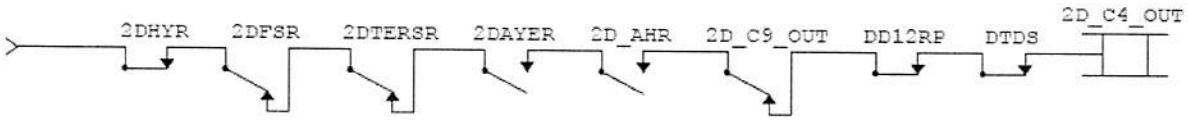
- TRANMITINDO SEMPRE ESTADO, DEPENDE DA RECEPÇÃO



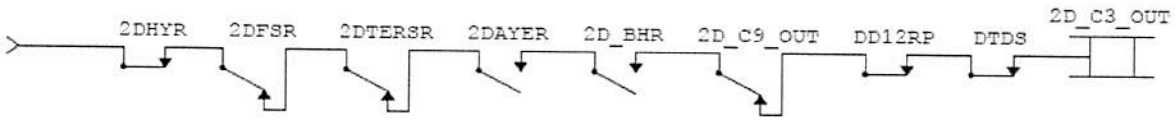
2D_C6_OUT é o controle de saída de código 6 para o circuito de via a frente do sinal 2D. Esta equação é normalmente falsa e é ativada quando o stick de rota associado é falso ou se qualquer uma das entradas de detetor de descarrilamento vão para falso por mais de três segundos através do DD12RP.



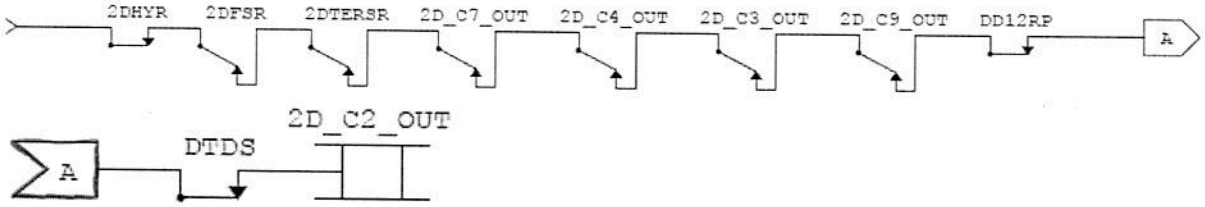
2D_C7_OUT é o controle de saída de código 7 para o circuito de via a frente do sinal 2D. Essa equação é normalmente falsa e é ativada quando não há nenhum sinal oposto alinhado para este circuito de via (2DHYR, 2DFSR e 2DTERSR) e há um sinal com aspecto verde.



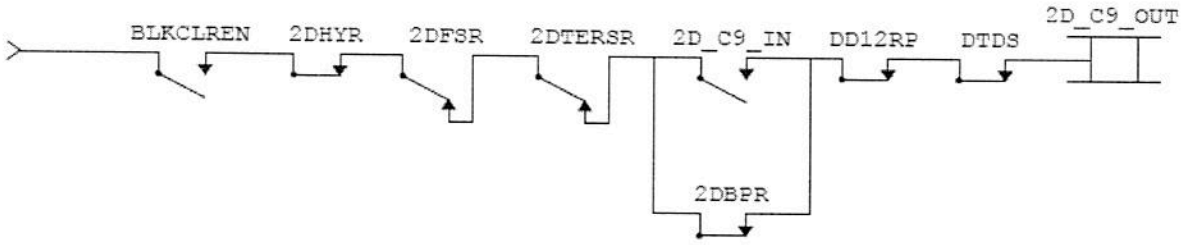
2D_C4_OUT é o controle de saída de código 4 para o circuito de via a frente do sinal 2D. Essa equação é normalmente falsa e é ativada quando não há nenhum sinal oposto alinhado para este circuito de via (2DHYR, 2DFSR e 2DTERSR) e há um sinal com aspecto amarelo com chave em normal.



2D_C3_OUT é o controle de saída de código 3 para o circuito de via a frente do sinal 2D. Essa equação é normalmente falsa e é ativada quando não há nenhum sinal oposto alinhado para este circuito de via (2DHYR, 2DFSR e 2DTERSR) e há um sinal com aspecto amarelo com chave em reverso.



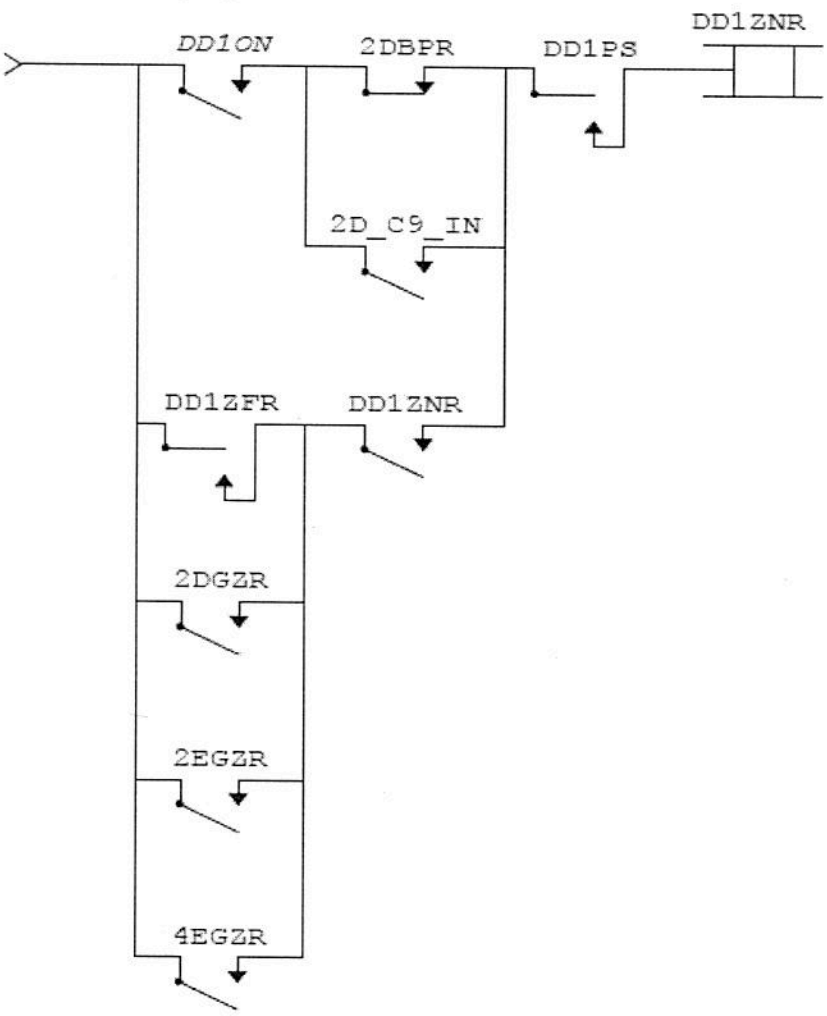
2D_C2_OUT é o controle de saída de código 2 para o circuito de via a frente do sinal 2D. Essa equação é normalmente falsa e é ativada quando não há nenhum sinal oposto alinhado para este circuito de via (2DHYR, 2DFSR e 2DTERSR) e não há código 7, 4, 3 ou 9 sendo enviado.



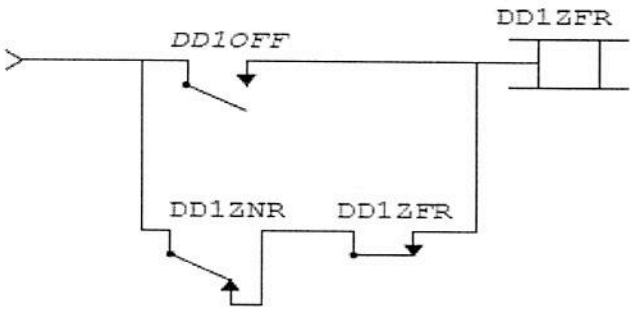
2D_C9_OUT é o código de status de bloco livre (para verde-pisca). A saída é normalmente falsa e será ativada se nenhum sinal oposto está pedido e um código vital ou código 9 é recebido.

2.7. Detetor de Descarrilamento

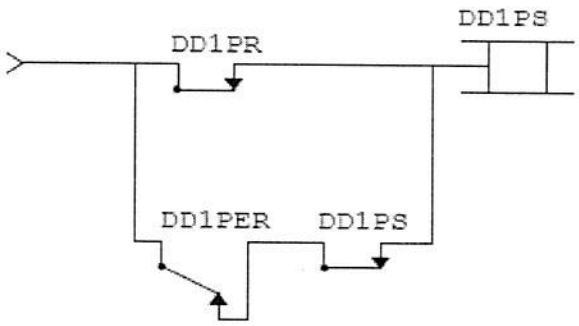
2.7.1. Equações de Detetor de Descarrilamento



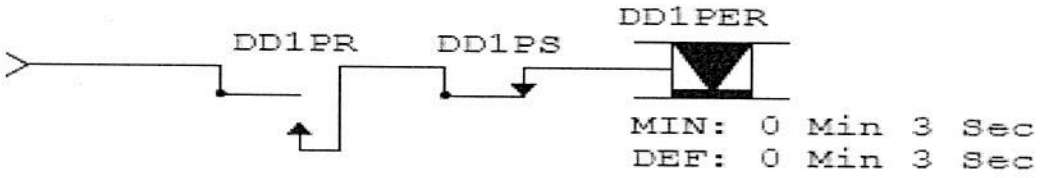
DD1ZNR é o pedido de inibição ligada do detetor de descarrilamento #1 (DD1). A equação é disparada pelo comando DD1ON que é passado vindo do programa não-vital. DD1ZNR realiza um stick e permanence verdadeiro até que um pedido de inibição desligada (DD1OFF) é recebido. DD1ZNR é usado para by-passar a equação de stick de liberação lenta (DD1PS) no relé DD1 (DD1R) permitindo uma operação regular do sistema de sinalização apesar da falha de um detetor de descarrilamento.

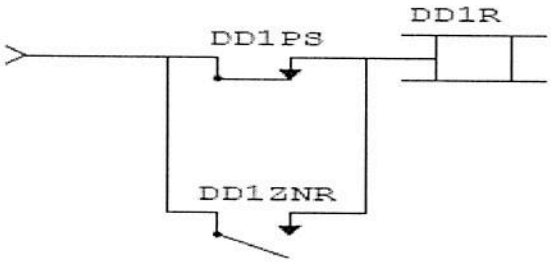


DD1ZFR é o pedido de inibição desligada do DD1. Ele é ativada pelo comando DD1OFF que é passado vindo do programa não-vital. DD1ZFR realiza um stick e permanence verdadeiro até que um pedido de inibição ligada DD1ON é recebido. DD1ZFR é usado para derrubar o pedido de inibição ligado DD1 (DD1ZNR).

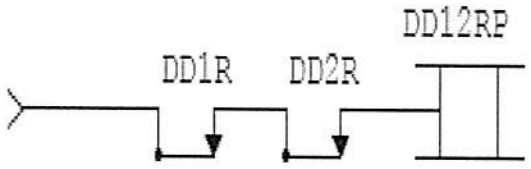


DD1PS é a equação de stick de liberação lenta do DD1 e é normalmente verdadeira. O stick de liberação lenta do DD1 é um repetidor da entrada DD1PR. Ele é liberada lentamente pelo uso do temporizador de 3 segundos DD1PER. O temporizador garante que o detector de descarrilamento esteja em falha por 3 segundos antes de cancelar os sinais.





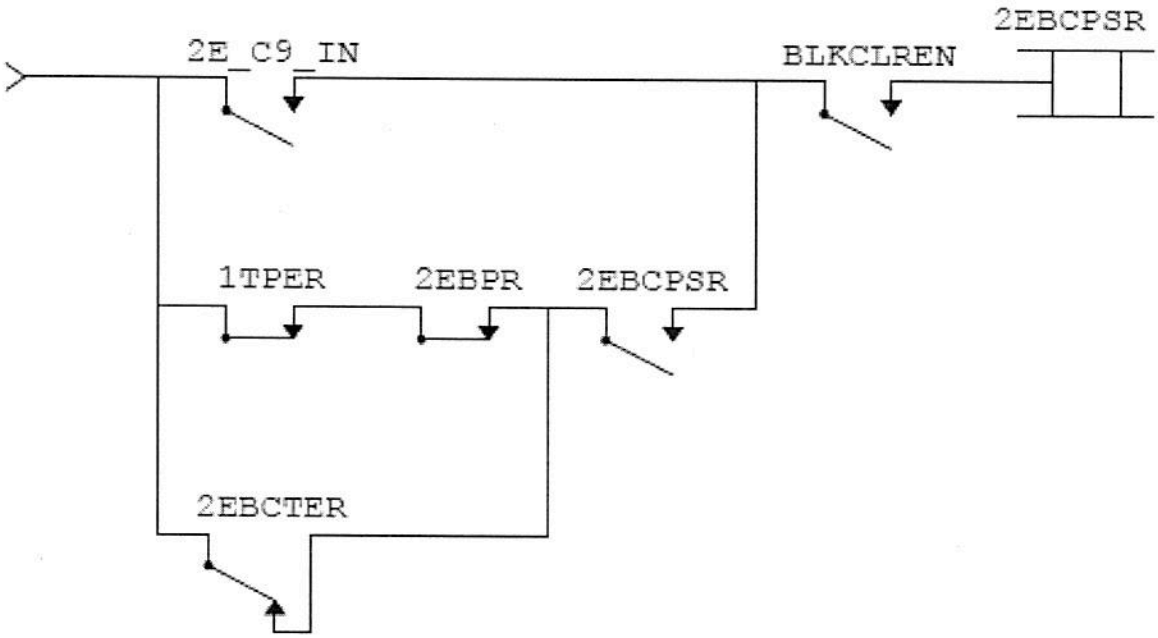
DD1R é o relé DD1 e é normalmente verdadeiro. O relé DD1 é um repetidor da equação DD1PS ou do pedido de inibição do DD1 (DD1ZNR).



DD12R é o relé repetidor dos DD's 1 e 2 e é normalmente verdadeiro. O relé DD1 e o relé DD2 são combinados como a equação DD12RP. Esta equação é usada no STOPR para cancelar os sinais, no GZPR para não permitir nenhum pedido de sinal e nas equações de saída de código para forçar um bloqueio em todas as direções.

2.8. Block Clear

2.8.1. Equação Típica de Stick de Block Clear



2EBCPSR é o stick do repetidor de bloco livre para o circuito de via a frente do sinal 2E. Quando em Modo Bloco Livre (BLKCLREN), a equação é normalmente verdadeira. Ele é definido verdadeiro quando o código vital 9 (2E_C9_IN) é recebido naquele circuito de via. Então ele fica em stick enquanto o bloco permanecer desocupado. O código vital 9 (2E_C9_IN) é repetido através do bloco, circuito de via por circuito de via, originado pelo ponto de controle adjacente. Este circuito do código vital 9 garante que o bloco está livre de um ponto de controle ao próximo ponto de controle.

Notas: